

บทที่ 4

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4.1 ภาพรวมของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพ เป็นระบบที่จัดการข้อมูลการประกันสุขภาพให้มาอยู่รวมกันจากเดิม มีหลายหน่วยงานและประเภทของประกันสุขภาพมากมาย ทำให้เป็นการยากที่โรงพยาบาลต่างๆ จะให้ตรวจค้น และให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับประกันสุขภาพนั้นๆ

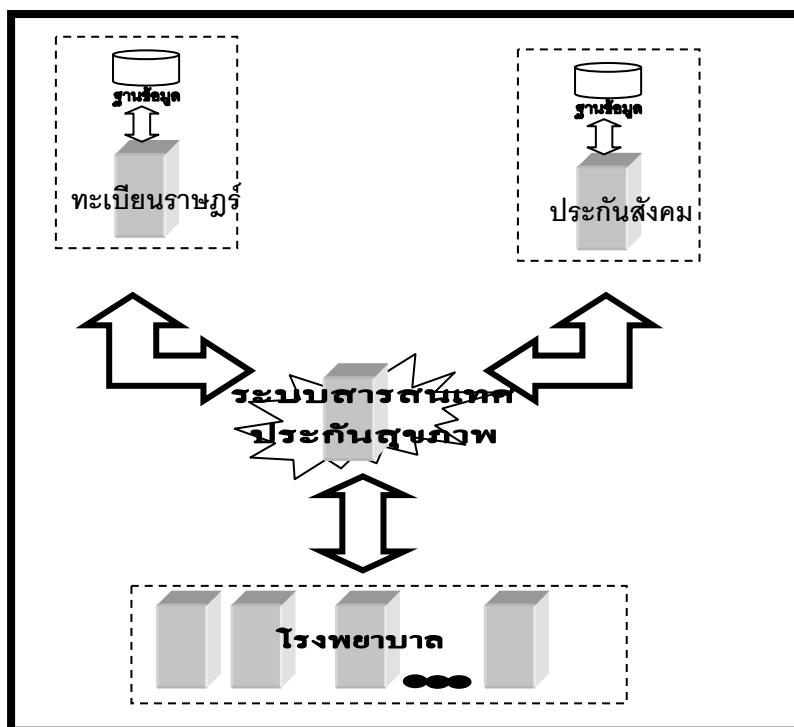
ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาลคือ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นระบบงานที่ต้องการจะทำการออกแบบ ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบประกันสุขภาพแบบอื่นมีดังนี้คือ ทะเบียนราษฎร์จะให้ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการของข้าราชการ ซึ่งผู้มีสิทธิข้าราชการเมื่อเกิดเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลสามารถขอเรียกเบิกกับหน่วยงานของตนได้ อีกหน่วยงานคือ สำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานการประกันสุขภาพที่จะเรียกเก็บนายจ้างที่เปิดธุรกิจ ซึ่งจะหักมาจากค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้าง และนำเงินส่วนนี้มาใช้บริการเป็นประกันสังคม

ซึ่งการที่จะรวมข้อมูลการประกันสุขภาพให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายในที่ต่างๆ เช่น สถานพยาบาลต่างๆ เป็นไปได้ยาก จึงได้คิดการใช้งาน เว็บเซอร์วิส ขึ้น ซึ่งปัจจุบันทะเบียนราษฎร์เปิดให้บริการข้อมูลในส่วนนี้ขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะทำการรวมการทำงานจากที่ต่างๆ เข้ามาไว้ในระบบ โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำขึ้นใหม่ (reuse)

ซึ่งจากขอบเขตของโครงการจะไม่พิจารณาในฝั่งของทะเบียนราษฎร์ และฝั่งของประกันสังคม จะพิจารณาเพียงว่าทั้งสองฝั่งได้ทำการเปิดเซอร์วิส ให้บริการข้อมูล และข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เท่านั้น จะไม่พิจารณาว่าทั้งสองฝั่งนั้นได้ทำการออกแบบและจัดการกับระบบของตนอย่างไร

นอกจากระบบได้รับข้อมูลเก็บรวมไว้แล้ว ระบบจำเป็นต้องให้บริการข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ในรูปแบบ เว็บเซอร์วิส เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลสามารถนำไปใช้ได้ด้วย ซึ่งในโครงการนี้ได้แสดงฝั่งที่ต้องการใช้ข้อมูลคือ โรงพยาบาล โดยจะขอ เซอร์วิส ที่ให้บริการนี้ไปใช้ในหน่วยงาน ซึ่งระบบที่ทำนี้ได้รับผิดชอบการประกันสุขภาพของประเทศ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่โรงพยาบาลด้วย จึงจำเป็นต้องคิดบริการที่เหมาะสมและครอบคลุมการใช้งานภายในโรงพยาบาลด้วย

ซึ่งทั้งหมดนี้อธิบายระบบโดยรวมได้ ดังรูป



รูปที่ 4-1 ภาพแสดงภาพรวมของระบบ

4.2 ขอบเขตของระบบ

- ต้องจัดการเรื่องการลงทะเบียนการประกันสุขภาพทั่วหน้าที่โรงพยาบาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้สมัครจะต้องเป็นคนไทย และไม่ได้รับสิทธิการประกันสุขภาพแบบอื่น โดยจำเป็นต้องไปตรวจสอบหน่วยงานประกันสุขภาพอื่นๆ แล้วจึงนำไปให้สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
- จะต้องจัดการเรื่องการหาคำตอบที่ประชาชนได้ถามถึงเรื่องการประกันสุขภาพของตน ว่าเป็นประเภทใด มีรายละเอียดอย่างไร โดยจำเป็นต้องไปตรวจสอบหน่วยงานประกันสุขภาพตามหน่วยงานต่างๆ ว่าประชาชนคนนั้นได้รับสิทธิใด
- จะต้องทำการรับส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายการรักษาของโรงพยาบาลที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลอื่น ทางโรงพยาบาลที่ทำการรักษาจะคิดค่ารักษาและเก็บเงินกับโรงพยาบาลหลักที่ผู้ป่วยนั้นเลือกเป็นโรงพยาบาลหลัก ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการเงินของแต่ละโรงพยาบาล ไว้ใช้รายงานต่อไป
- จะต้องจัดการข้อมูลประชาชนในส่วนของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำนักทะเบียนราษฎร์ คือ เมื่อมีการตาย การย้ายถิ่น การเปลี่ยนชื่อสกุลหรือค่าน้ำหน้าชื่อ เป็นต้น
- จะต้องจัดการเรื่องการสมัครขอใช้ประกันสุขภาพประเภทประกันสังคมไม่ให้เกิดการซ้อนทับ เช่น ถ้าผู้สมัครใช้บริการประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่ ระบบจำเป็นต้องจัดการยกเลิกการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ด้วย
- จะต้องจัดการเรื่องผู้ที่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้ารับราชการ ระบบจำเป็นต้องยกเลิกการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้โดยอัตโนมัติ
- จะต้องจัดการเรื่องประชาชนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขอเปลี่ยนโรงพยาบาล

4.3 ความต้องการของระบบ

1. โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข

- สามารถตรวจสอบว่าประชาชนที่สอบถามนั้นได้รับการประกันสุขภาพประเภทใด
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดการประกันสุขภาพแต่ละประเภทของประชาชนที่ได้รับ เช่น ถ้าได้รับสิทธิประกันสังคม จะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหลักใด ถ้าได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหลักใด ประเภทใด
- ตรวจสอบว่ามีประชาชนคนใดได้เข้ามารับการรักษบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร รับสิทธิประกันสุขภาพประเภทใด
- รับคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- รับคำร้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของผู้ได้รับสิทธิการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. สำนักทะเบียนราษฎร์

- ให้ข้อมูลประชาชน ทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลข้าราชการ ฯลฯ

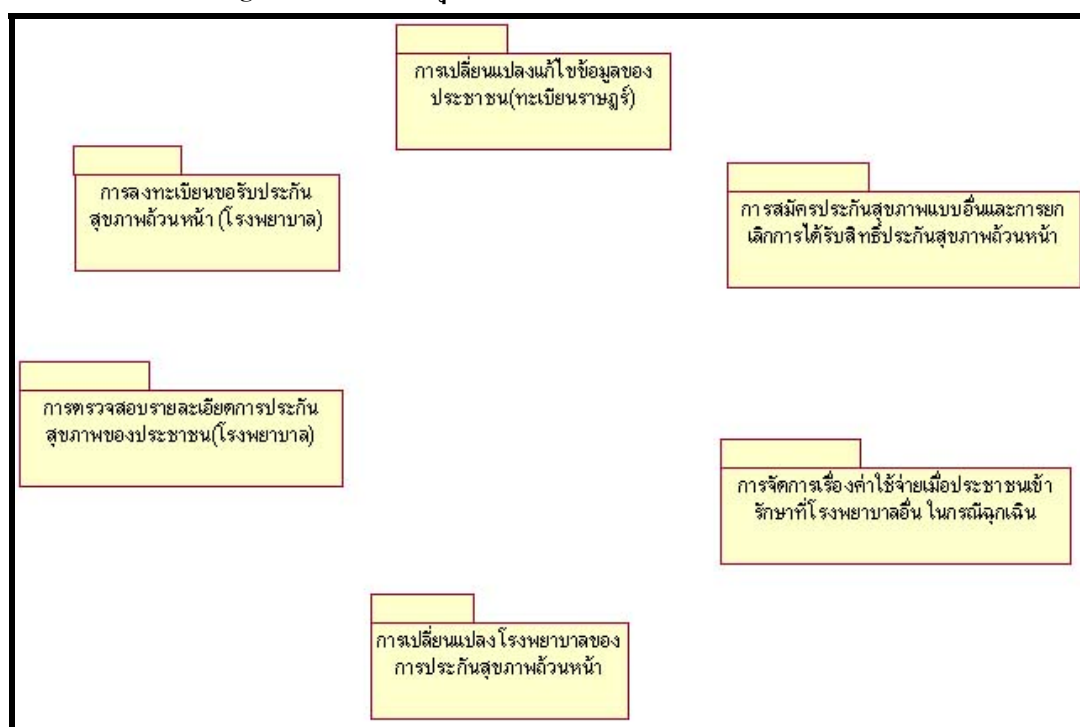
3. สำนักงานประกันสังคม

- ให้ข้อมูลประชาชนที่ทำประกันสังคม

4.4 Usecase Diagram

ในการวิเคราะห์ระบบนั้น การทำงานของระบบจะสามารถจำลองได้โดยการแบ่งระบบใหญ่นั้นออกเป็นระบบย่อยๆ (Subsystems) ซึ่งภายในระบบจะมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างไร ซึ่งจากรูป ได้มีแบ่งระบบใหญ่ออกเป็นระบบย่อยๆ ดังรูป

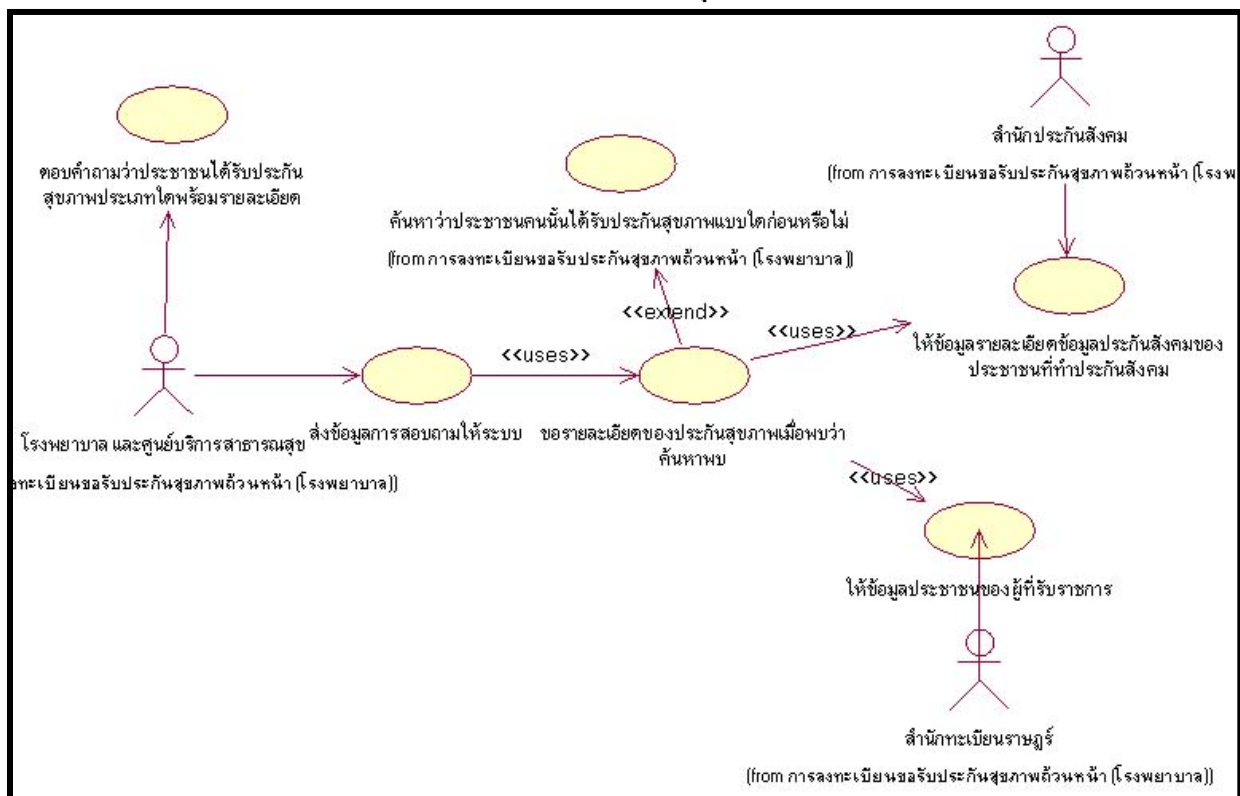
4.4.1 Usecase Diagram ของประกันสุขภาพถ้วนหน้า



รูปที่ 4-2 ภาพแสดง Use Case Diagram ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

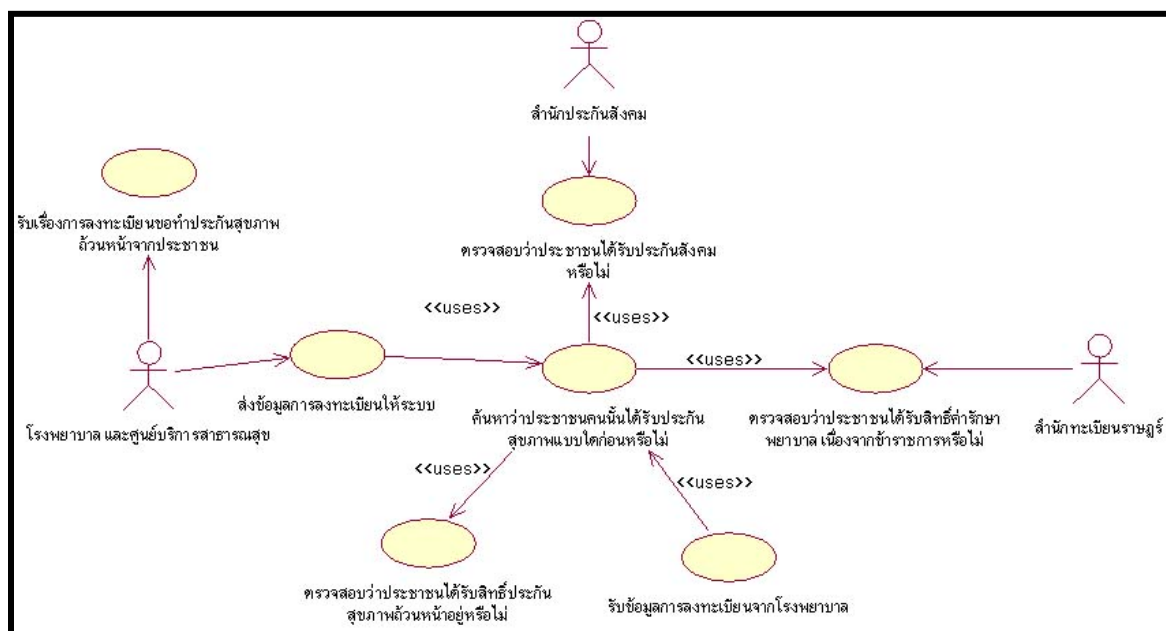
และระบบย่อยก็จะมีรายละเอียดของ user ดังรูปข้างล่างนี้

4.4.2 Usecase Diagram การตรวจสอบรายละเอียดการประกันสุขภาพของประชาชน



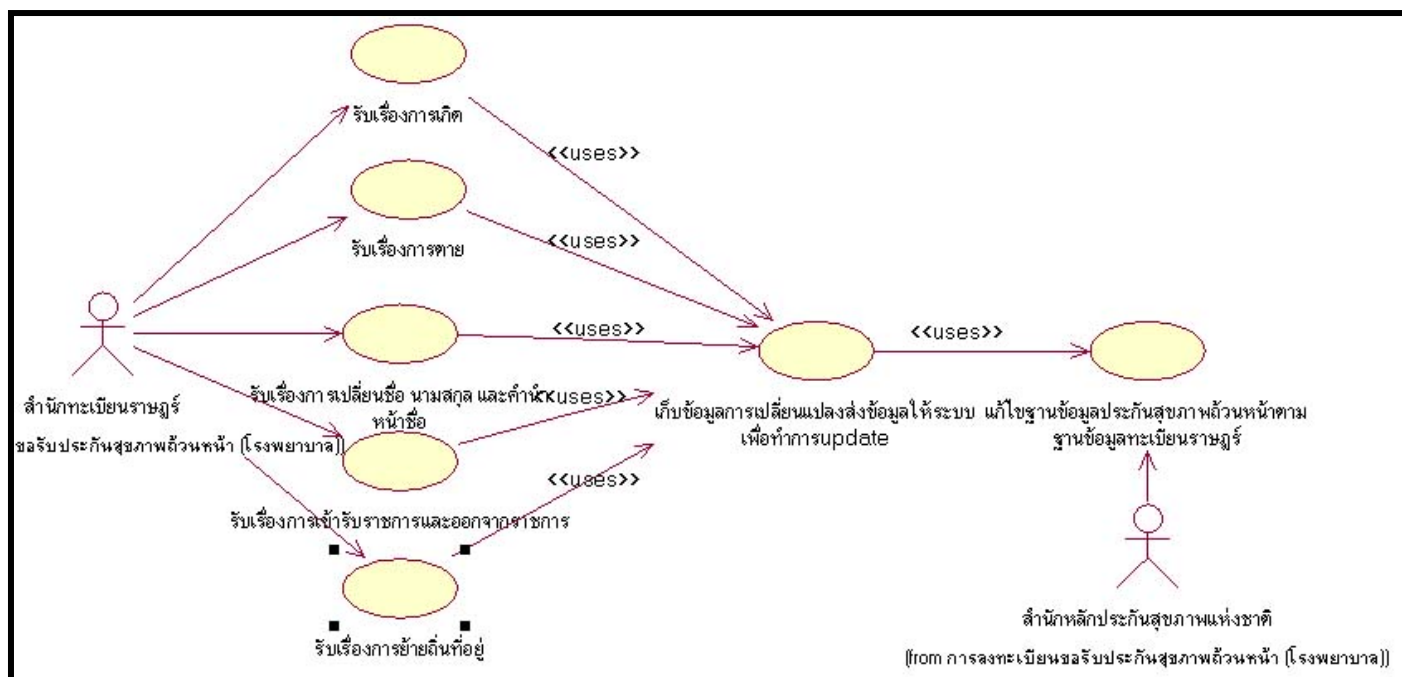
รูปที่ 4-3 ภาพแสดง Use Case Diagram ของส่วนตรวจสอบรายละเอียดประกันสุขภาพ

4.4.3 Usecase Diagram การลงทะเบียนขอรับประกันสุขภาพถ้วนหน้า



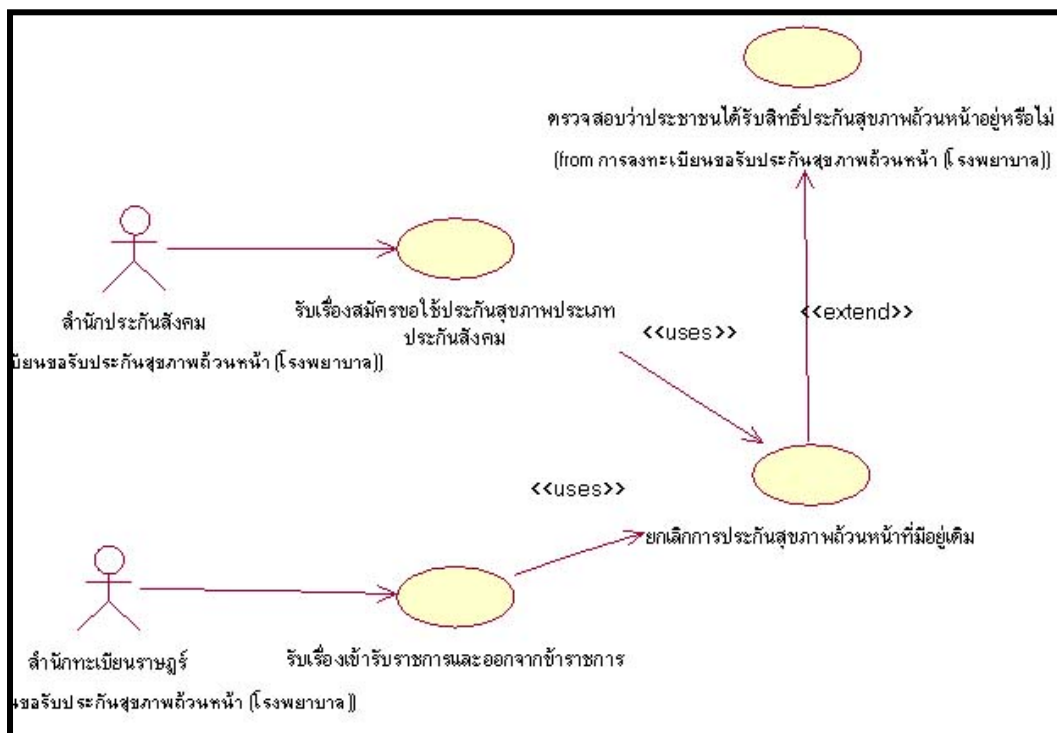
รูปที่ 4-4 ภาพแสดง Use Case Diagram ในส่วนการลงทะเบียนขอรับประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.4.4 Usecase Diagram การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลประชาชน



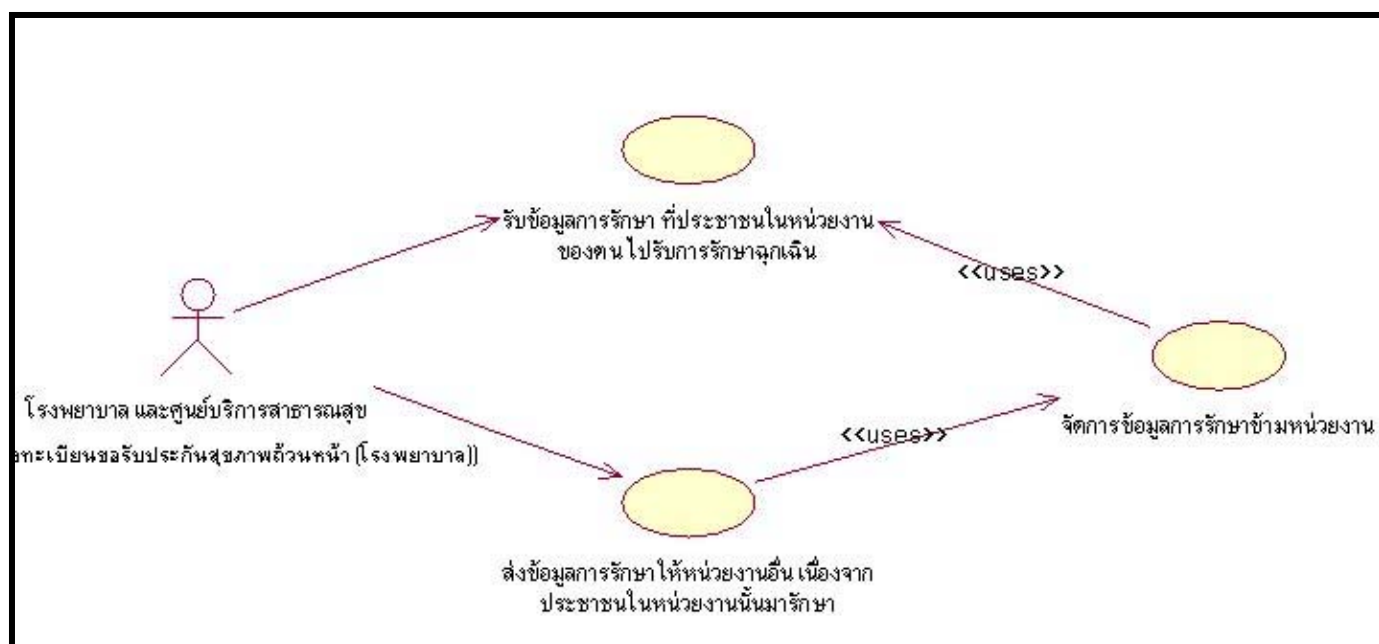
รูปที่ 4-5 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลประชาชน

i. การสมัครประกันสุขภาพแบบอื่น และยกเลิกการได้รับสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า



รูปที่ 4-6 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการยกเลิกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.4.6 การจัดการค่าใช้จ่ายเมื่อประชาชนเข้ารับรักษาที่สถานพยาบาลอื่นในกรณีฉุกเฉิน



รูปที่4-7 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างสถานพยาบาล

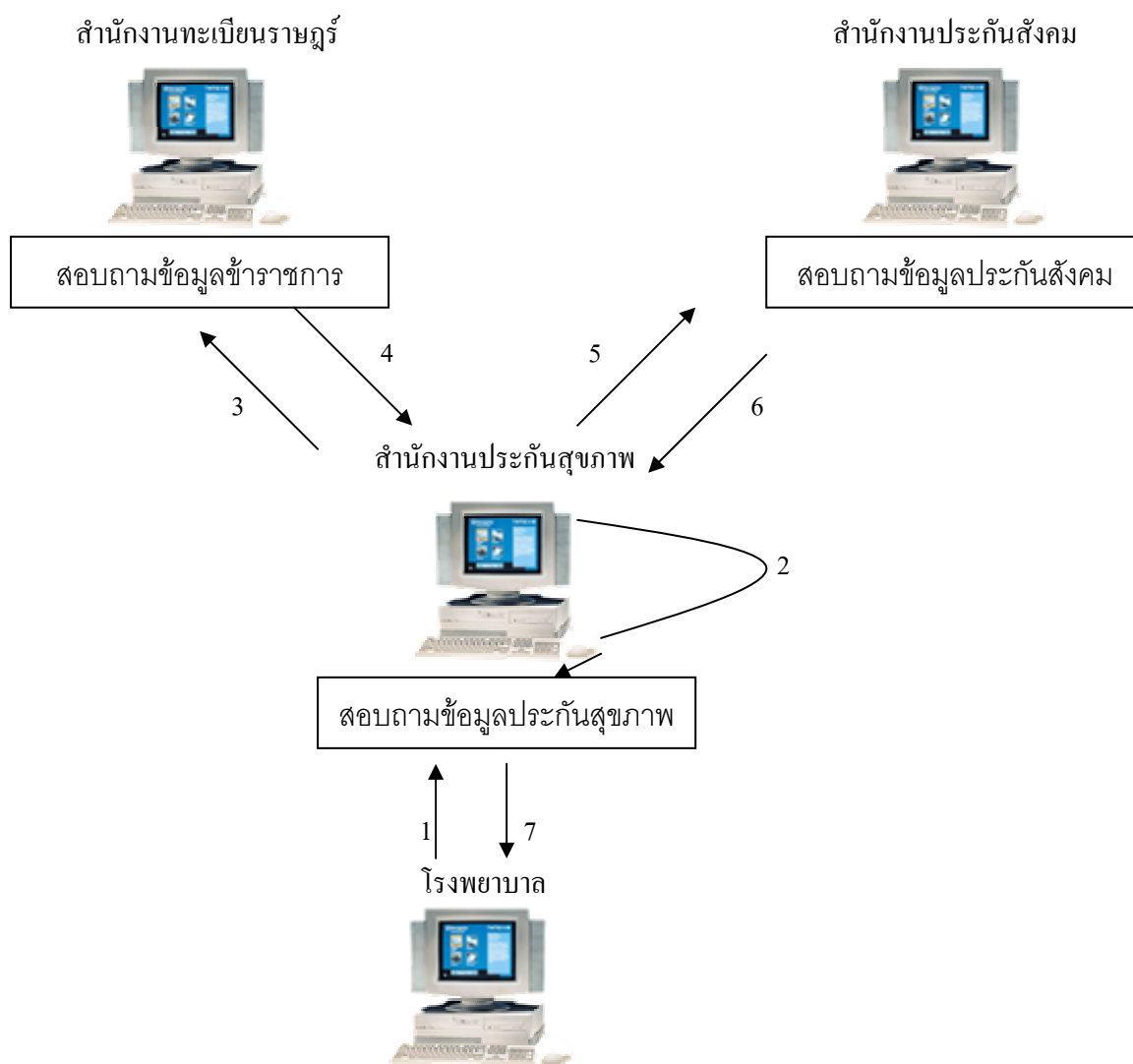
4.4.7 การเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า



รูปที่4-8 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของสิทธิประกันสุขภาพ

4.5 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.5.1 ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพ



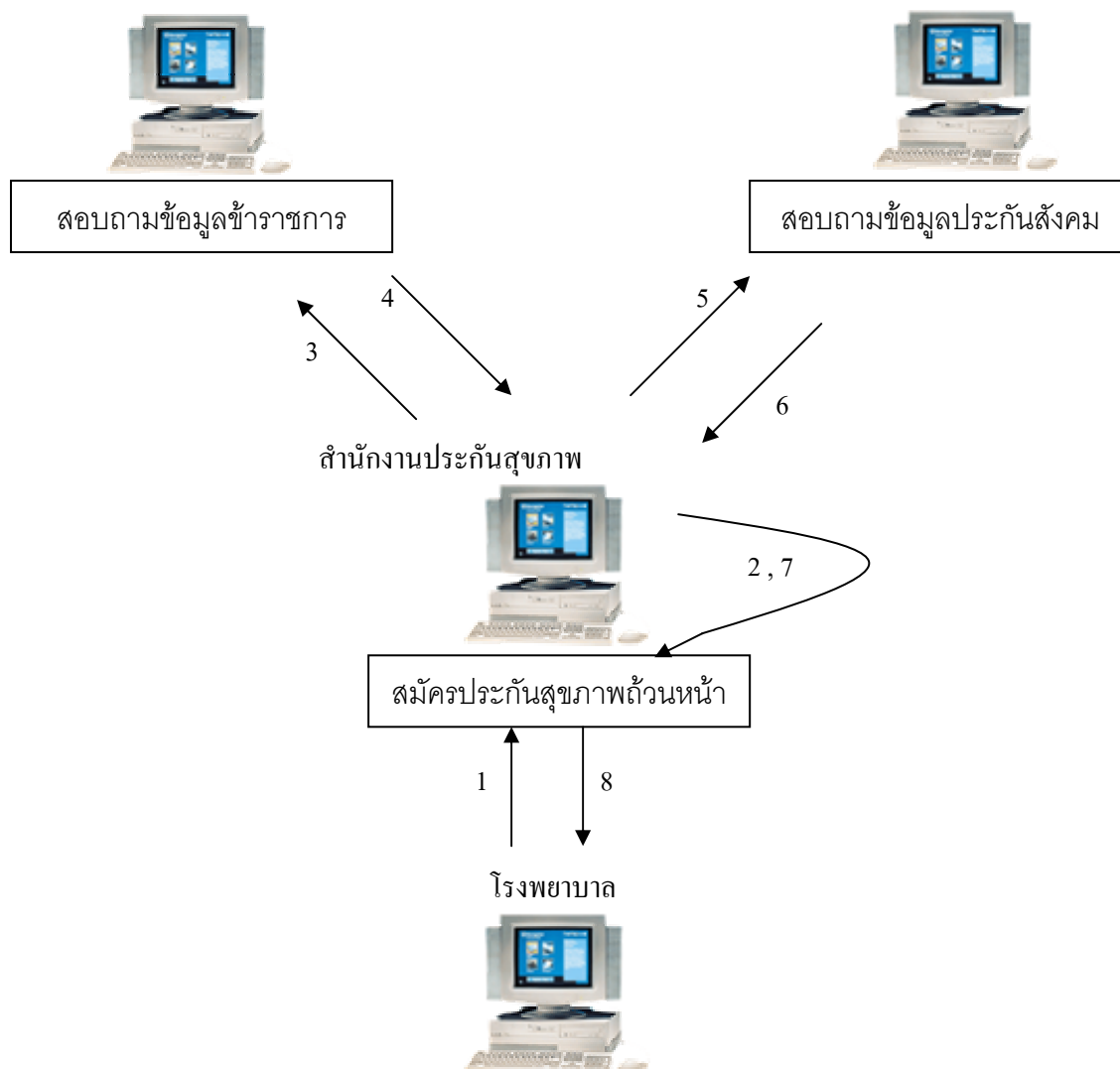
รูปที่ 4-9 ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพ

1. โรงพยาบาลส่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่ต้องการทราบข้อมูลประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่ามี หมายเลขประจำตัวประชาชน ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือไม่ หากมีก็จะส่งข้อมูลรายละเอียดกลับไปให้โรงพยาบาลเลย หากไม่พบจะรับหน้าที่ไปตรวจสอบต่อให้
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน ไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์เพื่อสอบถามว่าเป็น ข้าราชการ, บิดามารดา บุตร หรือ คู่สมรส ของข้าราชการหรือไม่
4. สำนักงานทะเบียนราษฎร์ส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
5. สำนักงานประกันสุขภาพส่ง หมายเลขประจำตัวประชาชน ไปที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อสอบถามว่ามี ประกันสังคมหรือไม่
6. สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
7. สำนักงานประกันสุขภาพส่งรายละเอียดการประกันสุขภาพกลับมาที่โรงพยาบาล

4.5.2 ขั้นตอนการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำนักงานทะเบียนราษฎร

สำนักงานประกันสังคม

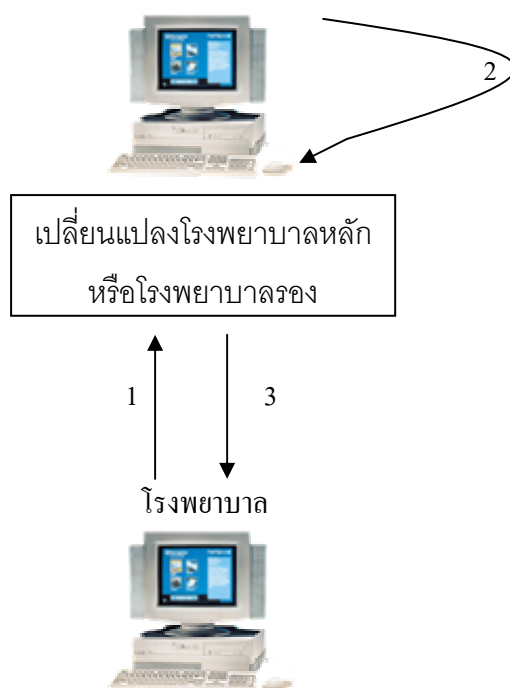


รูปที่ 4-10 ขั้นตอนการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1. โรงพยาบาลส่งข้อมูลของผู้ที่ต้องการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปที่สำนักงานประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่าผู้ที่ต้องการสมัครนั้นสมัครไว้แล้วหรือไม่
3. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่าผู้ที่ต้องการสมัครนั้นเป็นข้าราชการ, บิดามารดา บุตร หรือ คู่สมรส ของข้าราชการหรือไม่ไปสำนักงานทะเบียนราษฎร หากใช่จะสมัครไม่ได้และส่งผลกลับไปให้โรงพยาบาลว่าสมัครไม่ได้
4. สำนักงานทะเบียนราษฎรส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
5. สำนักงานประกันสุขภาพตรวจสอบว่าผู้ที่ต้องการสมัครนั้นมีประกันสังคมหรือไม่ไปสำนักงานประกันสังคม หากมีจะสมัครไม่ได้และส่งผลกลับไปให้โรงพยาบาลว่าสมัครไม่ได้
6. สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
7. หากไม่เข้าข่ายใด ๆ สำนักงานประกันสุขภาพจะทำการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้
8. สำนักงานประกันสุขภาพส่งผลกลับมาที่โรงพยาบาลว่าสมัครได้หรือไม่

4.5.3 ขั้นตอนการทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลรอง

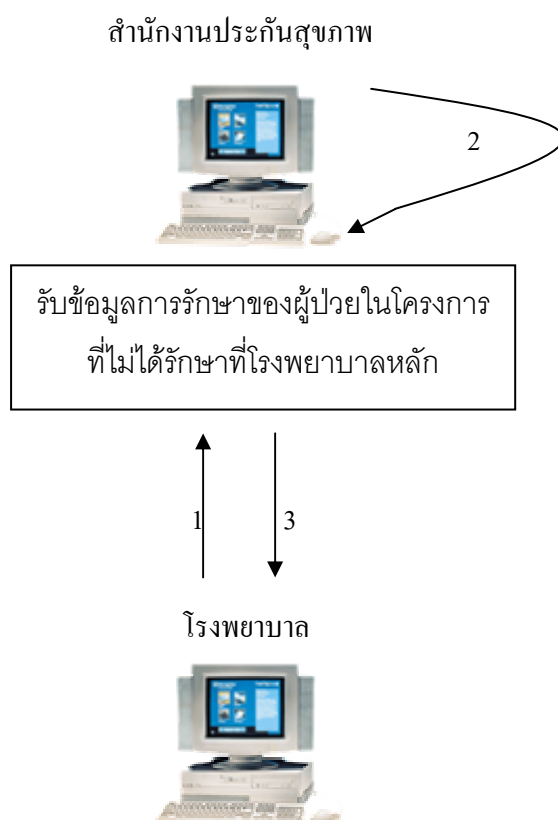
สำนักงานประกันสุขภาพ



รูปที่4-11 ขั้นตอนการทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลรอง

1. โรงพยาบาลส่งข้อมูลประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล และโรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยนไปที่สำนักงานประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพทำการตรวจสอบว่ามีผู้นั้นทำประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้หรือไม่ ถ้ามีก็จะทำการเปลี่ยนโรงพยาบาลให้
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่งผลการเปลี่ยนโรงพยาบาลกลับมาที่โรงพยาบาล

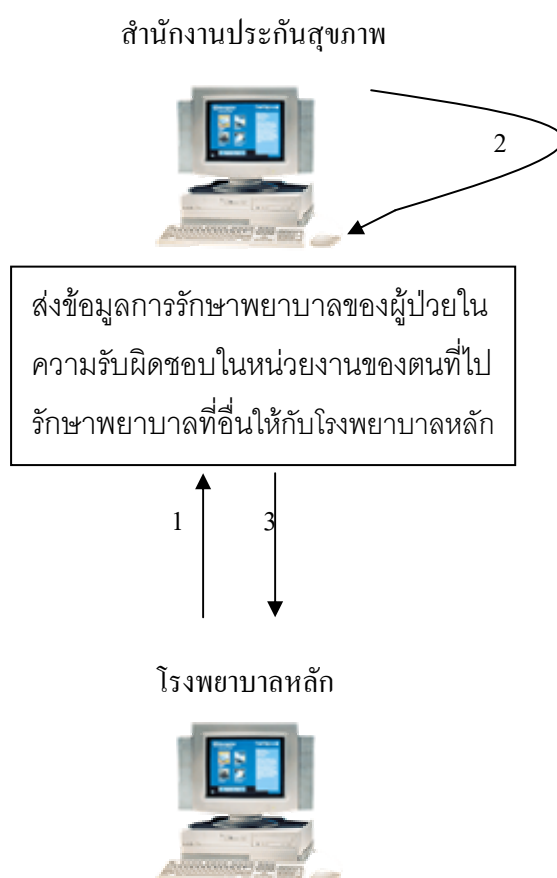
4.5.4 ขั้นตอนการรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้โรงพยาบาลหลักทราบ



รูปที่ 4 -12 ขั้นตอนการรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้
โรงพยาบาลหลักทราบ

1. โรงพยาบาลส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลหลักให้สำนักงานประกันสุขภาพ
2. สำนักงานประกันสุขภาพจัดเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลไว้
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่งผลการจัดเก็บข้อมูลการรักษาไปที่โรงพยาบาล

4.5.5 ขั้นตอนการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนที่ไปรักษาพยาบาล ที่อื่นให้กับโรงพยาบาลหลัก

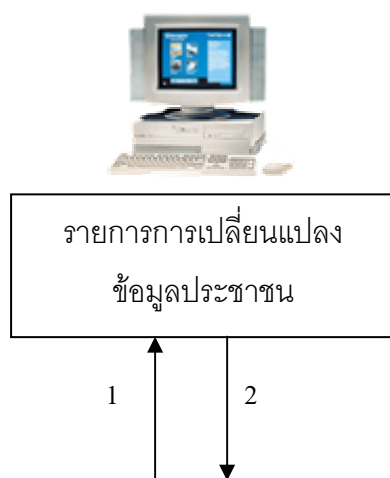


รูปที่ 4-13 ขั้นตอนการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนที่ไป
รักษาพยาบาลที่อื่นให้กับโรงพยาบาลหลัก

1. โรงพยาบาลหลักส่งคำร้องขอข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยในความรับผิดชอบของตนไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
2. สำนักงานประกันสุขภาพทำการค้นหาข้อมูลการรักษาพยาบาล
3. สำนักงานประกันสุขภาพส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลกลับไปโรงพยาบาลหลัก

4.5.6 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน

สำนักงานทะเบียนราษฎร์



สำนักงานประกันสุขภาพ

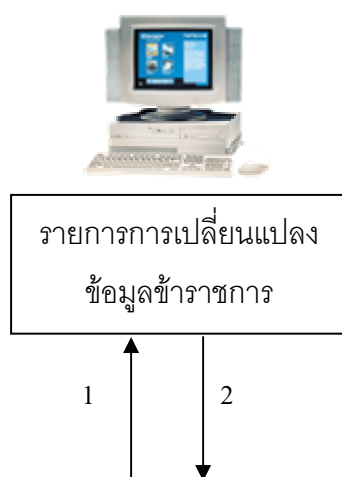


รูปที่ 4-14 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน

1. สำนักงานประกันสุขภาพส่งคำร้องขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชาชนไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์
2. สำนักงานทะเบียนราษฎร์ส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประชาชนกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
3. สำนักงานประกันสุขภาพนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของประชาชนมาทำการแก้ไขข้อมูลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.5.7 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ

สำนักงานทะเบียนราษฎร



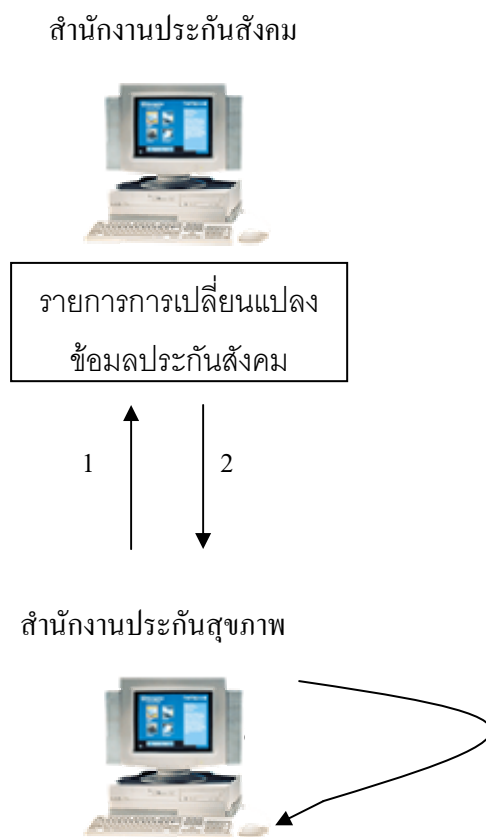
สำนักงานประกันสุขภาพ



รูปที่ 4 -15 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ

1. สำนักงานประกันสุขภาพส่งคำร้องขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร
2. สำนักงานทะเบียนราษฎรส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
3. สำนักงานประกันสุขภาพนำข้อมูลมาประมวลผล โดยหากผู้ที่เคยมีประกันสุขภาพเดินทางไปสมัครเป็นข้าราชการ จะทำการยกเลิกสิทธิการประกันสุขภาพล่วงหน้าให้

4.5.8 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม



รูปที่ 4-16 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม

1. สำนักงานประกันสุขภาพส่งคำร้องขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคมไปที่สำนักงานประกันสังคม
2. สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงประกันสังคมกลับมาที่สำนักงานประกันสุขภาพ
3. สำนักงานประกันสุขภาพนำข้อมูลมาประมวลผล โดยหากผู้ที่เคยมีประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปสมัครประกันสังคม จะทำการยกเลิกสิทธิการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้

4.6 ออกแบบ เว็บเซอร์วิส

4.6.1 เซอร์วิสที่ขอใช้บริการ

Method name	Argument	Argument Type	Return Type	การทำงาน
queryPeople	pid	char(13)	XML (ให้ข้อมูล)	ให้บริการข้อมูลประชาชน (ทะเบียนราษฎร์)
querySocial	pid	char(13)	XML (ให้ข้อมูล)	ให้บริการข้อมูลประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม)
updatePeople	-	-	XML (ให้ข้อมูล)	ให้รายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน (ทะเบียนราษฎร์)
updateOffice	-	-	XML (ให้ข้อมูล)	ให้รายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ (ทะเบียนราษฎร์)
updateSocial	-	-	XML (ให้ข้อมูล)	ให้รายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประกันสังคม(สำนักงานประกันสังคม)

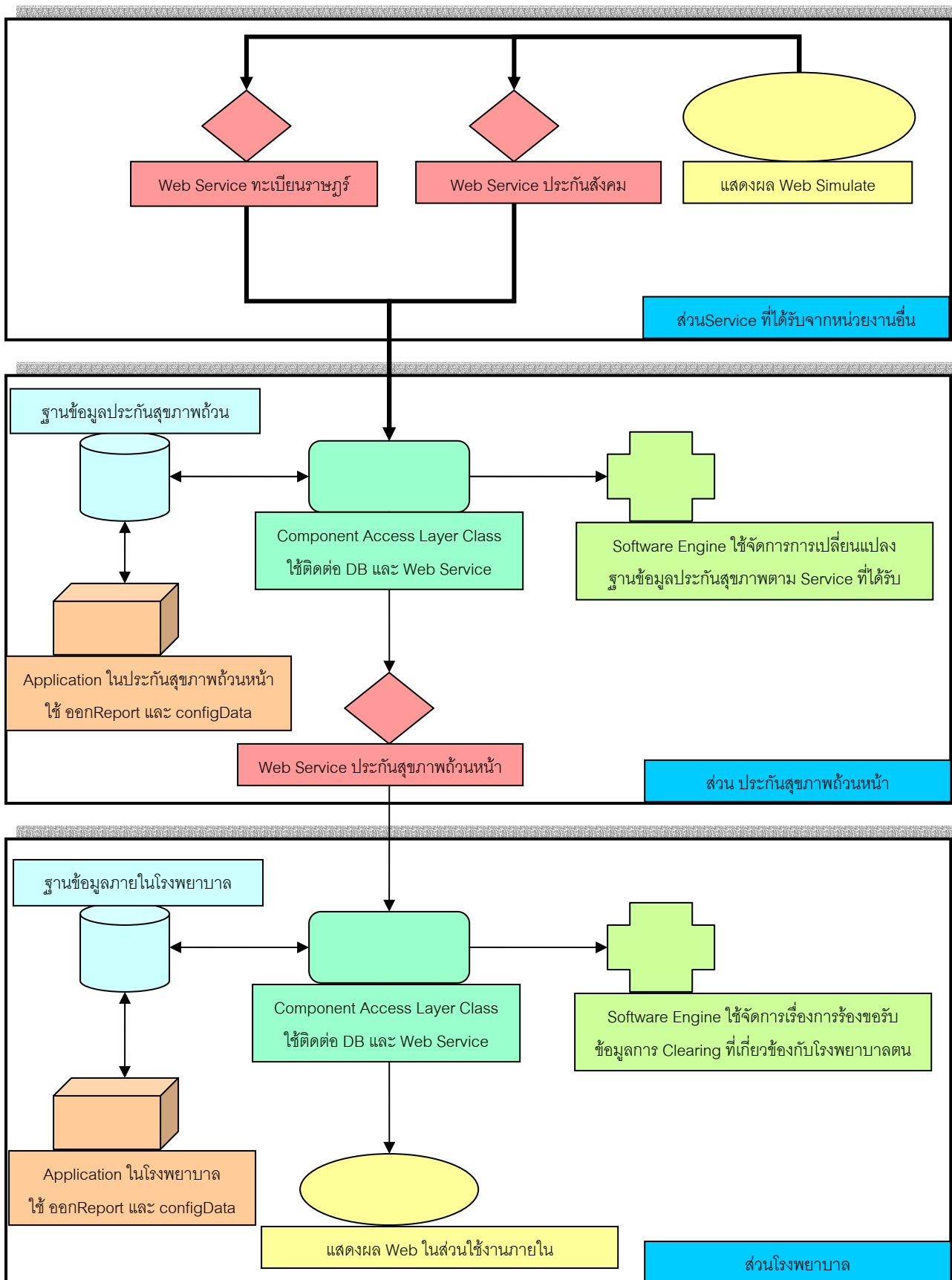
ตารางที่4-1 เซอร์วิสที่ขอใช้บริการ

4.6.2 เซอร์วิส ที่เปิดให้บริการ

Method name	Argument	Argument Type	Return Type	การทำงาน
queryHealthy	pid	char(13)	XML (ให้ข้อมูล)	ให้ข้อมูลการประกันสุขภาพตามหมายเลข บัตรประชาชนที่ให้
registerHealthy	XML ข้อมูลการ ลงทะเบียน	XML	String (รายงานผล)	ทำการลงทะเบียนตามข้อมูลที่ให้ไปตอบ กลับมาเป็นผลของการลงทะเบียน
updateHealthy	pid hmain hsub	char(13) varchar2(5) varchar2(5)	String (รายงานผล)	ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาล หลักหรือรอง ตามข้อมูลที่ส่งไป พร้อม รายงานผลในรูปแบบ XML
sendClearing	XML ข้อมูลค่าใช้จ่าย	XML	String (รายงานผล)	ให้บริการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของ ผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้ โรงพยาบาลหลักทราบ
receiveClearing	hnumber dateBill	varchar2(5) varchar(10)	XML (ให้ข้อมูล)	ขอรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย ในความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนที่ ไปรักษาพยาบาลที่อื่น

ตารางที่4-2 เซอร์วิสที่เปิดให้บริการ

4.7 ออกแบบภาพรวมของระบบ



รูปที่4-17 Concepture Design Diagram

รายละเอียดของลักษณะการทำงานของส่วนต่างๆ ทั้งหมด

จาก Concepture Design Diagram รูปด้านบน ระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

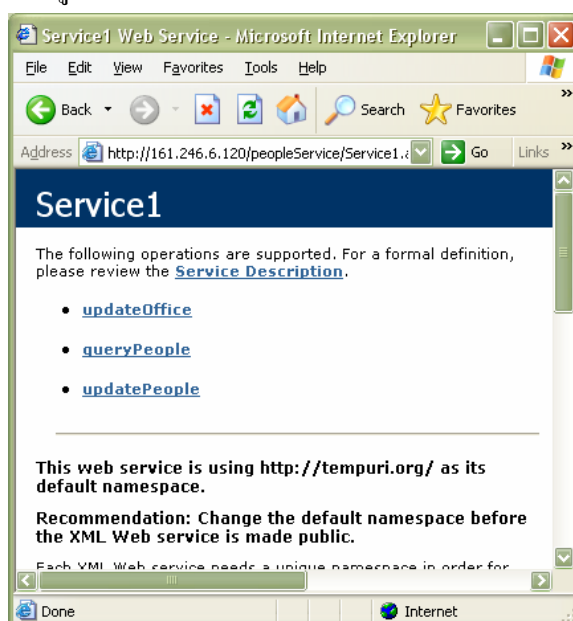
- ส่วน เซอร์วิส ที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ทั้งประกันสังคม และทะเบียนราษฎร์
- ส่วน ตัวระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ส่วน โรงพยาบาล

4.7.1 ส่วน เซอร์วิส ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ

เคยได้นำเสนอส่วนนี้แล้ว ซึ่งส่วนนี้จะประกอบไปด้วย

เซอร์วิส ที่ได้รับมาจากทะเบียนราษฎร์

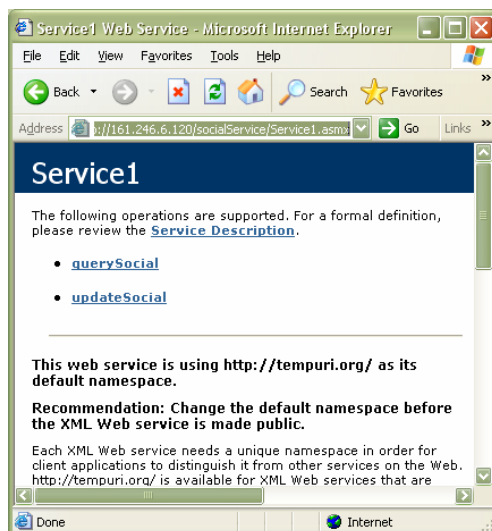
- เซอร์วิส ให้บริการข้อมูลประชาชน และข้าราชการ
- เซอร์วิส ให้ข้อมูลการ update ข้อมูลประชาชนในแต่ละวัน
- เซอร์วิส ให้ข้อมูลการ update ข้อมูลข้าราชการในแต่ละวัน



รูปที่4-18 เซอร์วิส ที่ได้รับมาจากทะเบียนราษฎร์

เซอร์วิส ที่ให้บริการข้อมูลประกันสังคม

- เซอร์วิส ให้บริการข้อมูลประกันสังคม
- เซอร์วิส ให้ข้อมูลการ update ในแต่ละวัน



รูปที่4-19 เซอร์วิส ที่ให้บริการข้อมูลประกันสังคม

และส่วน **Web Simulate Page** ซึ่งจะเป็น Web Application ที่ทำหน้าที่แทน การทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ คือ แทนการทำงานของทั้งทะเบียนราษฎร์ และประกันสังคม

PID	FNAME	LNAME	CC	BRANCH	HMAIN	HNAME	STARTDATE	EXPDAT
1234567890002	สอง	กุลสอง	73	2	22	โรงพยาบาลลาดกระบัง	11/11/03	11/11/06
1234567890007	เจ็ด	กุลเจ็ด	7	77	24	โรงพยาบาลพระราม3	12/12/12	12/12/13
1234567890119	ไค้	handsome	73	2	23	โรงพยาบาลนครปฐม	19/09/09	20/09/40

รูปที่4-20 Web Simulate Page

ซึ่ง Page นี้ได้จำลองการทำงานฝั่งทะเบียนราษฎร์ และประกันสังคม และมี Page ที่เป็น เซอร์วิส ที่ได้แทรกไว้ด้วย เพื่อความสะดวก

4.7.2 ส่วนตัวระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

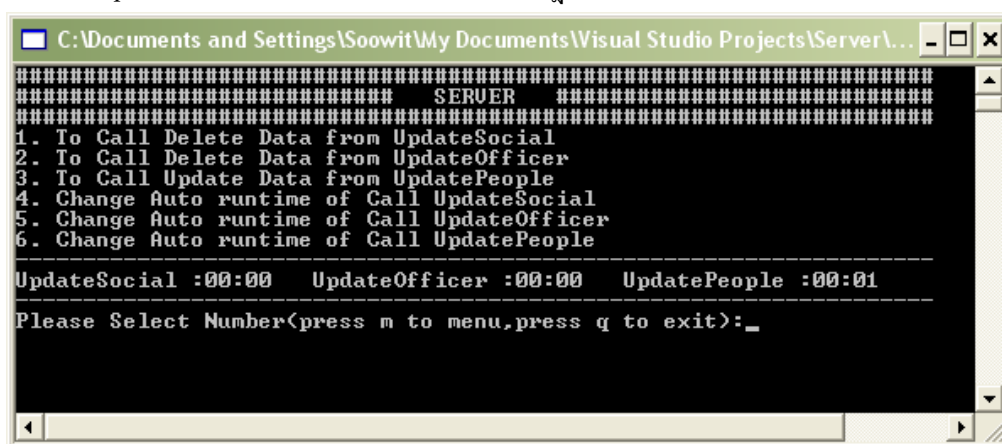
ประกอบไปด้วย

ส่วน Component Access Layer

เป็นส่วนที่ตัวแทนที่ใช้ ติดต่อดาต้าเบส และ เว็บเซอร์วิส ซึ่งได้จัดทำในลักษณะของคอมโพเนนต์ (DLL) เพื่อประโยชน์เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่าจะเป็น ดาต้าเบสเซอร์เวอร์ หรือ เว็บเซอร์วิสยูอาแอล (WSDL) ไม่ต้องเปลี่ยน Code หลายที่

ส่วน Software engine

เคยนำเสนอแล้ว เป็น engine ที่ จัดการเรื่อง update แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้สอดคล้องกับการ update ในแต่ละวันของทางฝั่งทะเบียนราษฎร์และประกันสังคม

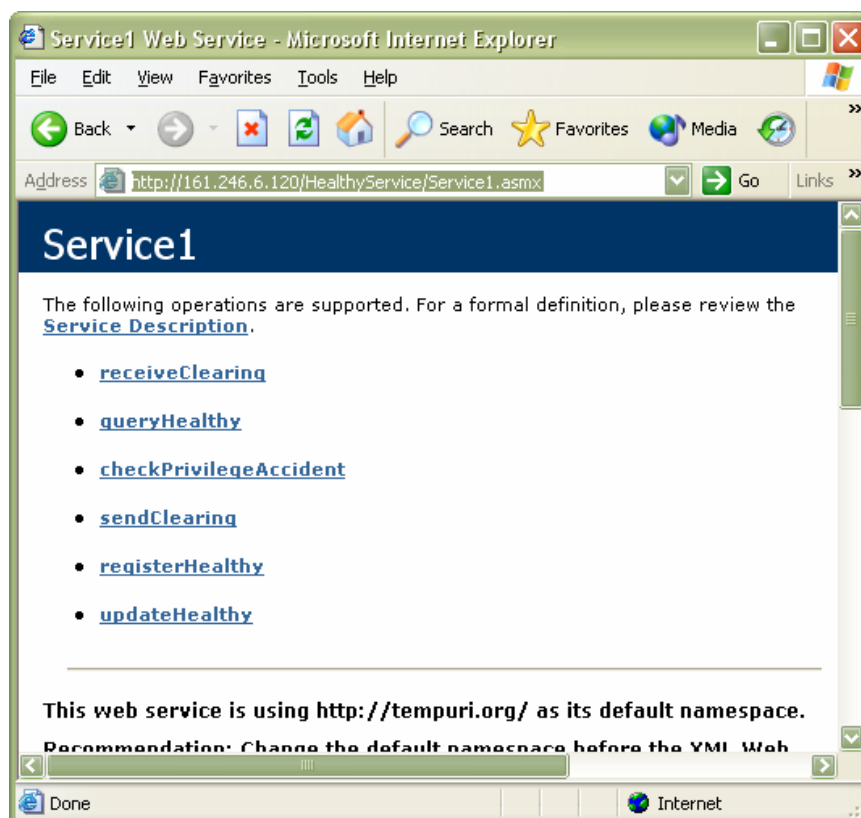


รูปที่4-21 ส่วนSoftware engineที่ จัดการเรื่อง update แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ซึ่งสามารถที่จะนำไป Run เป็น Background process ซึ่งสามารถที่จะทำงาน Set เวลาให้ Automatic update ได้ หรือจะเลือกเองอัตโนมัติก็สามารถทำได้ หน้าที่หลักของ Software engine มี 3 ส่วนดังนี้

1. ตรวจสอบผู้สมัครที่ได้รับประกันสังคมรายใหม่ และยกเลิกประกันสุขภาพถ้วนหน้าเดิม
2. ตรวจสอบผู้สมัครที่ได้รับสิทธิข้าราชการ และยกเลิกสิทธิประกันสุขภาพเดิม
3. ทำการ update ข้อมูลรายละเอียดของประชาชนในประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ส่วนทะเบียนราษฎร์

ส่วน WebService ที่เปิดให้บริการแก่โรงพยาบาล



รูปที่4-22 ส่วน WebService ที่เปิดให้บริการแก่โรงพยาบาล

ซึ่งมี เซอร์วิส ที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้

1. queryHealthy เป็น เซอร์วิส ให้บริการสอบถามว่าประชาชนคนนั้นมีประกันสุขภาพประเภทใด
2. register Healthy เป็น เซอร์วิส ที่เปิดให้บริการลงทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3. updateHealthy เป็น เซอร์วิส ที่อนุญาตให้ประชาชนเปลี่ยนโรงพยาบาล
4. checkPrivilegeAccident เป็น เซอร์วิส ที่ตอบถามว่าประชาชนคนนั้นเหลือการใช้สิทธิอุบัติเหตุกี่ครั้ง
5. sendClearing เป็น เซอร์วิส ที่เปิดให้บริการในการรับข้อมูลการจ่ายเงินจากโรงพยาบาลที่เรียกใช้ และส่งให้ถึงโรงพยาบาลเป้าหมาย
6. receiveClearing เป็น เซอร์วิส ที่เปิดให้โรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

Application Program ของประกันสุขภาพถ้วนหน้า

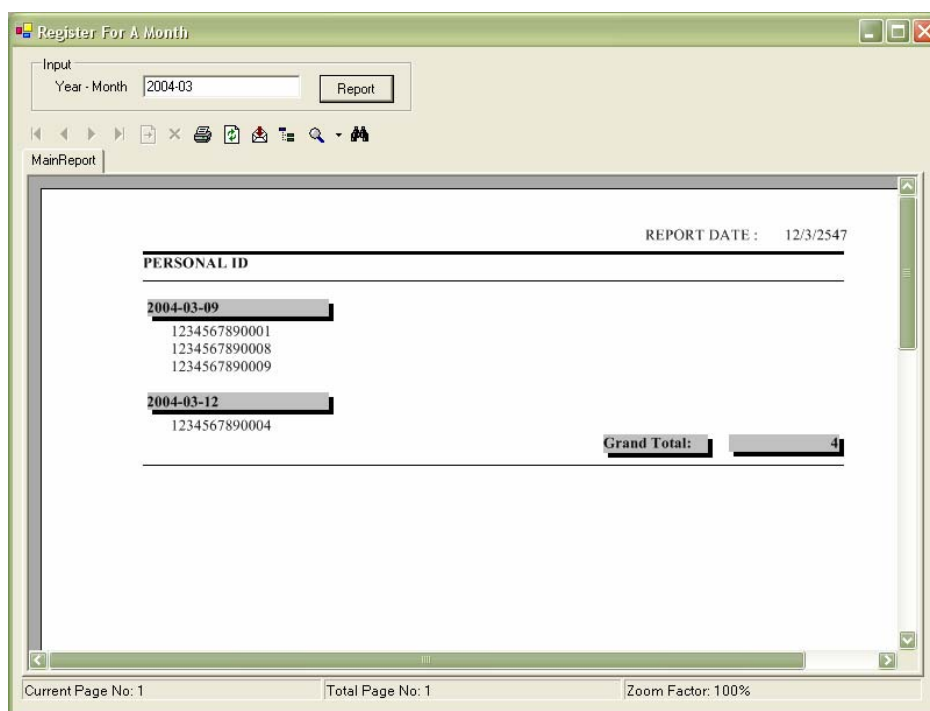
เป็นโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสร้าง Report ในส่วนของประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยังทำงานในเรื่องของการกำหนดค่า Rule ในการประกันสุขภาพถ้วนหน้าอีกด้วย



รูปที่ 4-23 Application Program ของประกันสุขภาพถ้วนหน้า

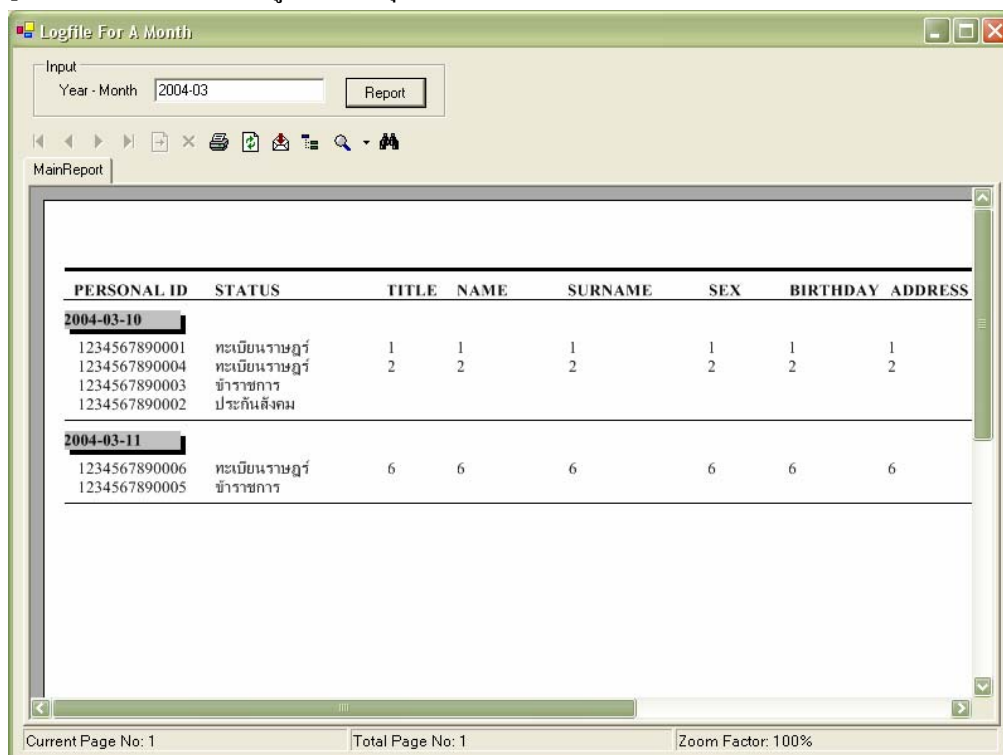
ภาพด้านบนเป็นลักษณะหน้าต่างของ Application Program ซึ่งจะมีส่วนของ ปุ่มที่ให้ออก Report ซึ่ง Report จะมีใน 2 ลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ

- Report ข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารับประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละเดือน



รูปที่ 4-24 Report ข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารับประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละเดือน

- Report การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสุขภาพในแต่ละเดือน



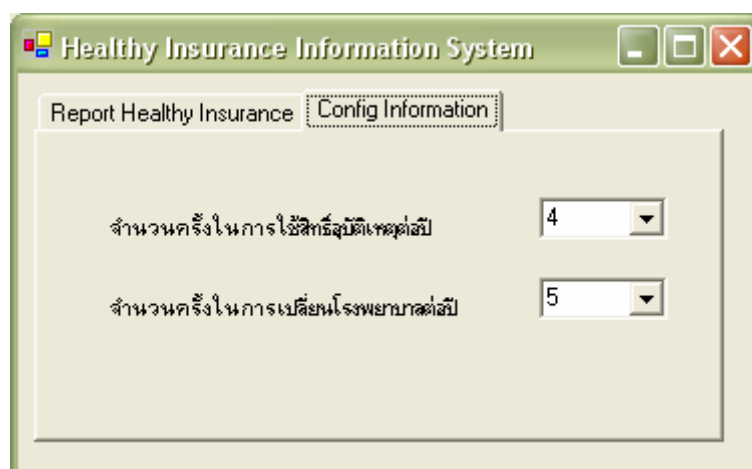
PERSONAL ID	STATUS	TITLE	NAME	SURNAME	SEX	BIRTHDAY	ADDRESS
2004-03-10							
1234567890001	ทะเบียนราษฎร	1	1	1	1	1	1
1234567890004	ทะเบียนราษฎร	2	2	2	2	2	2
1234567890003	ข้าราชการ						
1234567890002	ประกันสังคม						
2004-03-11							
1234567890006	ทะเบียนราษฎร	6	6	6	6	6	6
1234567890005	ข้าราชการ						

รูปที่4-25 Report การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสุขภาพในแต่ละเดือน

ส่วน Config ข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะสามารถ Config ได้ 2 ประเภท คือ

- จำนวนครั้งในการได้รับสิทธิอุบัติเหตุต่อปี
- จำนวนครั้งในการได้รับการเปลี่ยนโรงพยาบาลต่อปี

แสดงได้ดังภาพ



รูปที่4-26 จำนวนครั้งในการได้รับการเปลี่ยนโรงพยาบาลต่อปี

4.7.3 ส่วนโรงพยาบาล

จะมีการ Design โครงสร้างของระบบคล้ายกันกับประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งประกอบไปด้วย

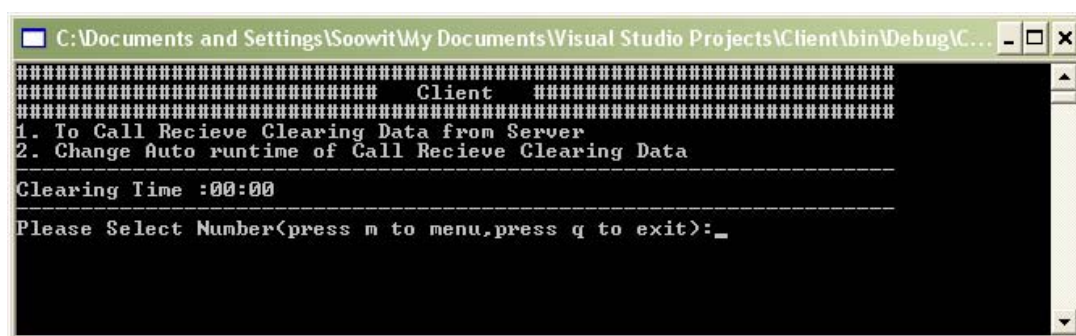
ส่วน Component Access Layer

เป็นส่วนที่ตัวแทนที่ใช้ ติดต่อ Database และ เว็บเซอร์วิส ซึ่งได้จัดทำในลักษณะของ Component (DLL) เพื่อประโยชน์เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ว่าจะเป็น Database Server หรือWebService URL ไม่ต้องเปลี่ยน Code

ส่วน Software Engine

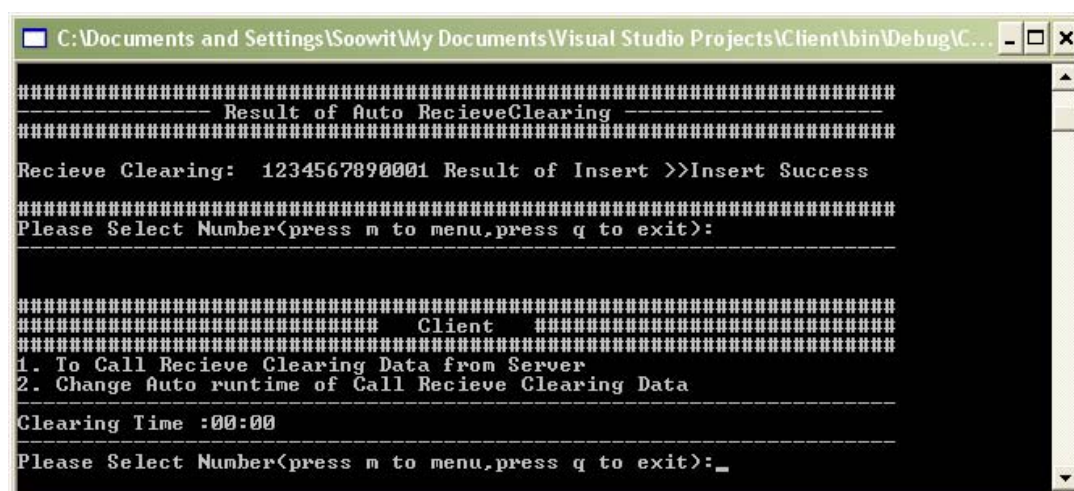
ซึ่งทำหน้าที่ไปขอเซอร์วิส ข้อมูลการจ่ายเงิน(Clearing) ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลของตน มาเก็บไว้ในฐานข้อมูล

รูปแสดงการใช้งาน ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้โดยตรง หรือ ต้องการตั้งเวลาไว้ ให้ Run automatic



รูปที่4-27 ส่วน Software Engine ซึ่งทำหน้าที่ไปขอเซอร์วิส ข้อมูลการจ่ายเงิน(Clearing)

รูปด้านล่างแสดงการตรวจพบข้อมูลพบข้อมูล Clearing เพิ่มในวันดังกล่าว ก็จะทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง และนำส่งเข้าฐานข้อมูลของโรงพยาบาลตน

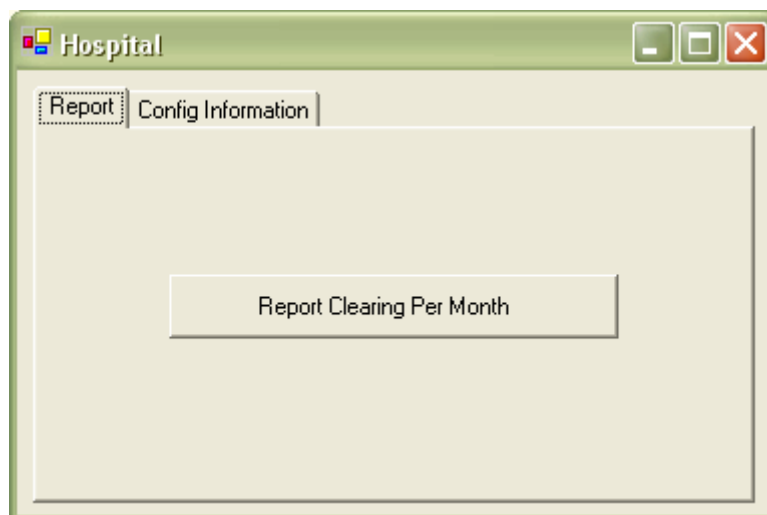


รูปที่4-28 การตรวจพบข้อมูลพบข้อมูล Clearing เพิ่มในวันดังกล่าว

ส่วน Application Program

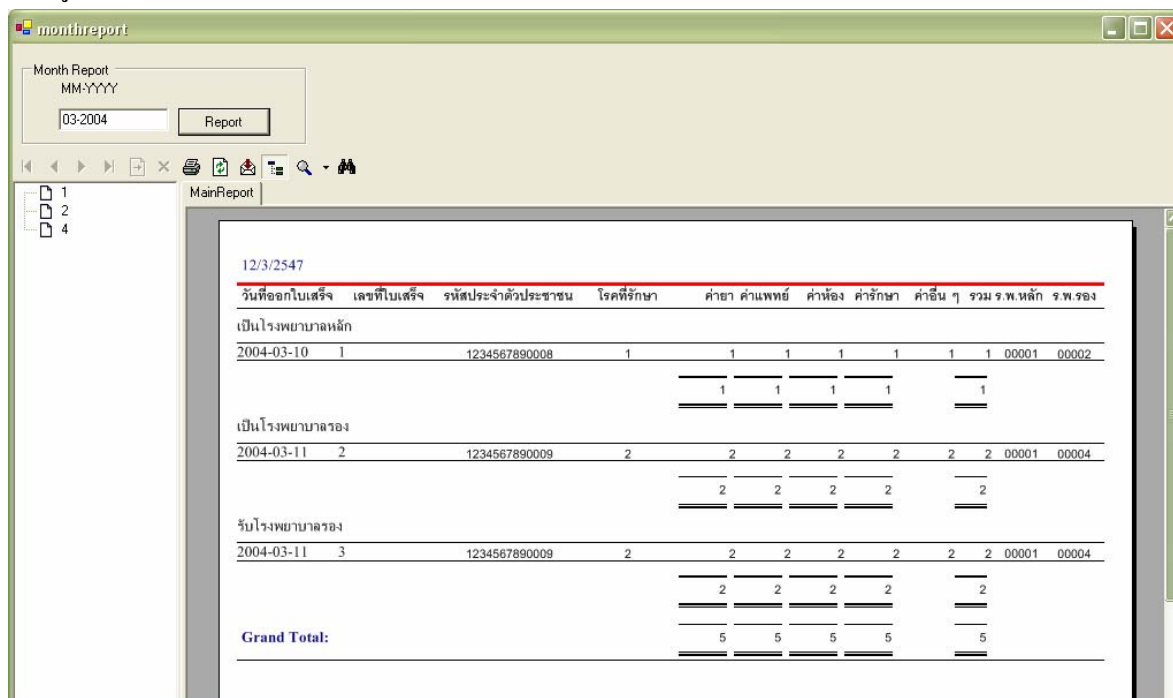
เป็นส่วนการทำงานที่ใช้ในการ ออก Report ที่ระบบเกี่ยวข้องกับตัวโรงพยาบาลเอง และ ส่วนของการกำหนดค่า ในแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งตัว Application นี้อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานได้เท่านั้น

รูปด้านล่างแสดงลักษณะทั่วไปของโปรแกรม



รูปที่4-29 ส่วนการทำงานที่ใช้ในการออก Report ที่ระบบเกี่ยวข้องกับตัวโรงพยาบาลเอง และ ส่วนของการกำหนดค่า ในแต่ละโรงพยาบาล

รูปด้านล่างแสดงการออก Report การ Clearing ในแต่ละเดือน ของโรงพยาบาลนั้นๆ



รูปที่4-30 การออก Report การ Clearing ในแต่ละเดือน ของโรงพยาบาล

รูปด้านล่างแสดงการ Config ค่าเริ่มต้นว่าโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลอะไร

Hospital

Report **Config Information**

Hospital ID : **00003**

Province ID **72**

Hospital Name : **โรงพยาบาลจอมบึง**

Change Hospital

New Hospital ID **Change**

รูปที่ 4-31 แสดงการ Config ค่าเริ่มต้นว่าโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลอะไร

ส่วน Web Application

เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลใช้งาน

ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โรงพยาบาลจอมบึง

โครงการ เรื่อง	ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Healthy Insurance Information System)	
อาจารย์ที่ปรึกษา	อ.ธนา หงษ์สุวรรณ	
คณะผู้จัดทำ	นาย ชรินทร์ จุฑิรัตน์ธาดา	43010085
	นาย ณรงค์ศักดิ์ วิเศษสมพงษ์	43010119

รูปที่ 4-32 ส่วน Web Application เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลใช้งาน

จะพบว่าภายใน Web จะมีส่วนที่สำคัญๆ 4 ส่วนดังต่อไปนี้

- ส่วนสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพ
- ส่วนสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ส่วนเปลี่ยนโรงพยาบาล
- ส่วน Clearing

4.8 คู่มือการใช้งาน

4.8.1 สอบถามข้อมูลการประกันสุขภาพของประชาชน

รูปที่ 4-33 ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลการประกันสุขภาพประชาชน รูปที่ 1

เมื่อต้องการสอบถามรายละเอียดการประกันสุขภาพของประชาชนคนใด ก็เพียงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของประชาชนผู้นั้น ก็จะบอกรายละเอียดการประกันสุขภาพทั้งหมด

ประเภทประกันสุขภาพ :	ไม่มีประกันสุขภาพ
รหัสประจำตัวประชาชน :	1234567890001
คำนำหน้าชื่อ :	นาย
ชื่อ :	หนึ่ง
นามสกุล :	กุลหนึ่ง
เพศ :	ชาย
วัน เดือน ปี เกิด :	01/01/01
ที่อยู่ :	ท1
บ้านเลขที่ :	บ1
ต.รอก :	ด1
ต.รอก :	ด1

รูปที่ 4-34 ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลการประกันสุขภาพประชาชน รูปที่ 2

4.8.2 สมัครลงทะเบียนประกันสุขภาพ

รูปที่ 4-35 ตัวอย่างการสมัครลงทะเบียนประกันสุขภาพ รูปที่ 1

เมื่อประชาชนต้องการลงทะเบียน ก็จะกรอกข้อมูลลงใน user interface แล้ว ทำการยืนยัน หลังจากนั้น ก็จะส่งผลกลับมาว่าลงทะเบียนได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นสาเหตุใด สาเหตุที่ลงทะเบียนไม่ได้ อาจเกิดจาก ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ข้าราชการ หรือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม

รูปที่ 4-36 ตัวอย่างการสมัครลงทะเบียนประกันสุขภาพ รูปที่ 2

4.8.3.รับเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า

The screenshot shows the NHSO website interface in Microsoft Internet Explorer. The address bar displays <http://161.246.6.44/hospital/index.html>. The page features a header with the NHSO logo and the text 'สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ' (National Health Security Office) and 'โรงพยาบาลราชบุรี' (Ratchaburi Hospital). A large banner on the right says 'สุขภาพดีถ้วนหน้า' (Health for all). The main content area is titled 'รับเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า' (Receive the change of hospital for universal health coverage). It includes a form with a 'PID' field and a 'GO!' button. A sidebar on the left contains links: 'สอบถามข้อมูล' (Ask for information), 'สมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า' (Apply for universal health coverage), 'เปลี่ยนโรงพยาบาล' (Change hospital), and 'Clearing'.

รูปที่4-37 ตัวอย่างการรับเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า รูปที่1

เมื่อประชาชนต้องการขอเปลี่ยนโรงพยาบาลก็จะใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนเข้าไป เมื่อยืนยันก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้น พร้อมส่งที่ให้ใส่ว่าเป็นโรงพยาบาลหลักใหม่ โรงพยาบาลรองใหม่ได้ เมื่อยืนยันก็จะส่งผลการขอเปลี่ยนว่าสำเร็จหรือไม่

The screenshot shows the same NHSO website interface, but with the form fields filled out. The 'PID' field is populated with '1234567890004'. The 'ชื่อ' (Name) field is 'สี' (See), and the 'นามสกุล' (Surname) is 'กุลสี' (Kulsee). The 'โรงพยาบาลหลัก' (Main Hospital) is 'โรงพยาบาลราชบุรี' (Ratchaburi Hospital), and the 'โรงพยาบาลรอง' (Secondary Hospital) is 'โรงพยาบาลบ้านโป่ง' (Ban Pong Hospital). The 'เปลี่ยนโรงพยาบาลหลักเป็น' (Change main hospital to) dropdown menu is set to 'โรงพยาบาลราชบุรี' (Ratchaburi Hospital), and the 'เปลี่ยนโรงพยาบาลรองเป็น' (Change secondary hospital to) dropdown menu is also set to 'โรงพยาบาลราชบุรี' (Ratchaburi Hospital). A 'Submit' button is visible at the bottom of the form. The sidebar on the left remains the same.

รูปที่4-38 ตัวอย่างการรับเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า รูปที่2

4.8.4.การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล

รูปที่4-39 ตัวอย่างการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล รูปที่1

เมื่อผู้ป่วยทำการชำระค่ารักษาพยาบาลก็จะทำการใส่หมายเลขประชาชนของผู้ป่วย เพื่อยืนยันก็จะปรากฏข้อมูลของประชาชนผู้นั้น และจะมีช่องเว้นให้เพิ่มเข้าไปเช่น เลขที่ใบเสร็จ วัน/เดือน/ปีรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ค่ายา ค่าห้องพัก ค่าหมอ อื่นๆ พร้อมจำนวนเงินรวมทั้งหมด จากนั้นก็ยืนยันลงฐานข้อมูล

รูปที่4-40 ตัวอย่างการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล รูปที่2